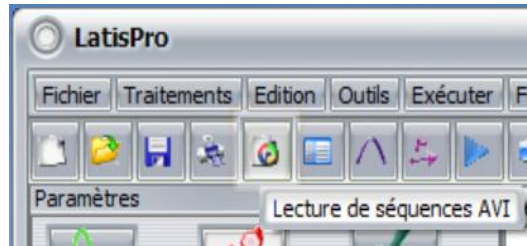


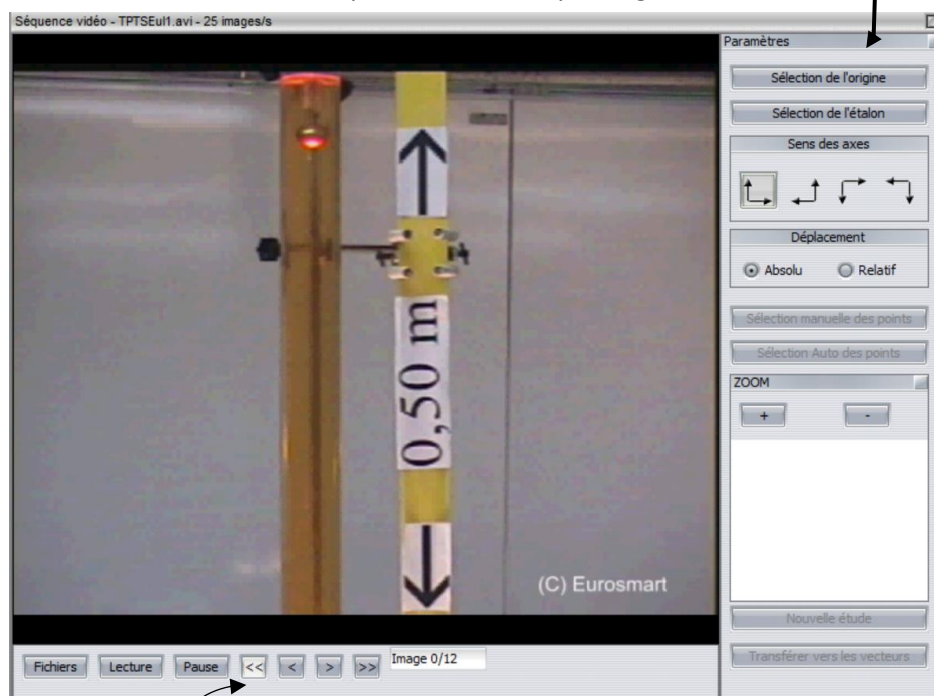
Notice simplifiée de LatisPro

1. Réaliser un pointage à partir d'une vidéo :

- Dans l'onglet « Lecture de séquences AVI », sélectionner votre vidéo.



- Suivre les indications dans la colonne de droite pour effectuer le pointage.



À l'aide des boutons **flèches** situés sous la vidéo, faire défiler les images jusqu'à la position d'origine souhaitée.

Sélection de l'origine : lorsque le curseur est placé sur la vidéo, il a maintenant l'aspect d'une croix : cliquer au centre de l'objet choisi pour origine, un système de deux axes centrés sur l'objet apparaît alors à l'écran. Choisir votre origine en fonction de votre étude pour simplifier vos calculs.

Sélection de l'étalon : avec la souris, tracer un trait sur l'objet de longueur connue, puis entrer sa valeur en m

Sens des axes : Vérifier le sens des axes, qu'il soit cohérent avec votre étude.

Sélection manuelle des points :

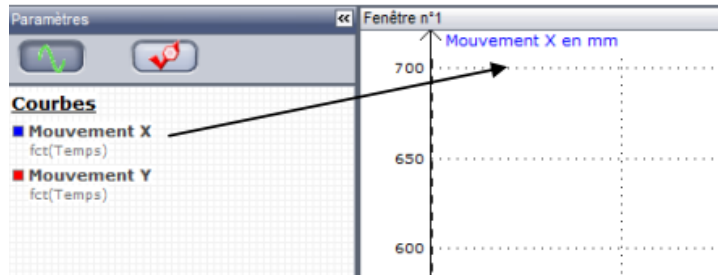
Faire le pointage à partir de l'origine défini précédemment ;
Puis fermer la fenêtre vidéo.

2. Visualisation de vos courbes

- Appuyer sur le bouton « liste des courbes » →



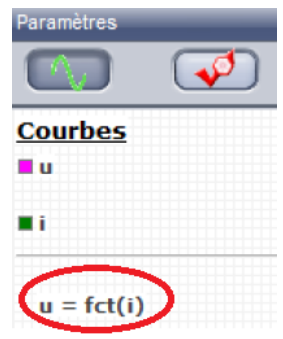
Les coordonnées sont automatiquement sauvegardées dans les variables Mouvement X et Mouvement Y. Si besoin, renommer les grandeurs en double-cliquant, puis faire glisser les courbes Mouvement Y ou Mouvement X sur la fenêtre graphique.



Choix de l'abscisse

- Si la courbe se note $u=fct(Temps)$, le temps est automatiquement mis en abscisse.
 - En revanche, si la courbe se note u , il n'y a pas de variable en abscisse.
 - Il est possible de **choisir l'abscisse du graphique** par glisser-déplacer.
- Par exemple, si on veut visualiser le graphique $u = f(i)$. Il faut déplacer u en ordonnée et faire glisser i en abscisse (**sous l'axe des abscisses**).

Il apparaît dans la liste des courbes, une courbe **$u=fct(i)$** .



3. La feuille de calculs

Aller dans → Traitements → Feuille de calculs

Ecrire le calcul à effectuer ; puis F2 ou → calcul → exécuter.

Les nouvelles valeurs calculées, apparaissent dans l'onglet « liste des courbes » et peuvent être traitées comme des valeurs expérimentales.

Remarque : taper « E » pour faire une puissance de dix ; ex : E2 signifie $\times 10^2$.

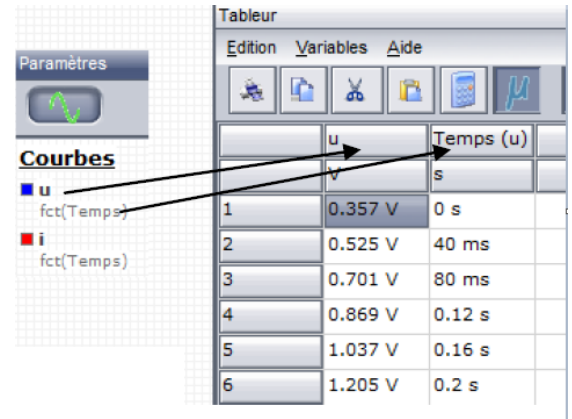
taper ^ pour une puissance

taper sqrt() pour une racine carrée

taper deriv() pour la dérivée

4. Tableurs

- Pour visualiser les valeurs d'une variable disponible dans la liste des courbes il suffit de la glisser-déplacer vers une colonne du tableur.
- Pour visualiser les valeurs de l'abscisse (le temps), il faut cliquer sur l'inscription "Temps" dans la liste des courbes et glisser-déplacer vers une colonne.

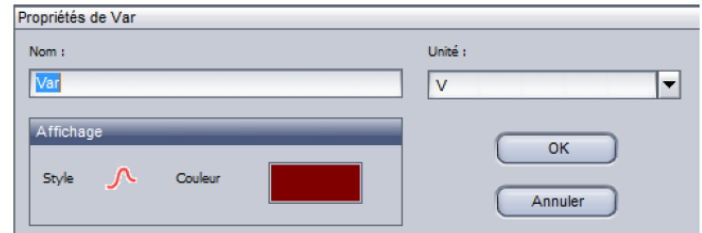


	u	Temps (u)
1	0.357 V	0 s
2	0.525 V	40 ms
3	0.701 V	80 ms
4	0.869 V	0.12 s
5	1.037 V	0.16 s
6	1.205 V	0.2 s

Pour créer une nouvelle variable : Aller dans → Variables → Nouvelle : entrer le nom de la variable puis OK.

Puis utiliser le tableur comme excel pour calculer les valeurs de votre nouvelle variable.

Elle apparaît ensuite dans la liste des courbes.



5. Modélisation pour trouver l'équation d'une courbe.

- Ouvrir *Traitements* puis *Modélisation*.
- Glisser-déplacer la courbe à modéliser ($u = f(i)$) dans le cas ci-contre).
- Choisir un modèle en accord avec l'allure du graphique.
On choisira par exemple un modèle linéaire si les points semblent former une droite passant par l'origine
- Développer la fenêtre.
- Sélectionner *Calculer le modèle*.

L'équation du modèle, les **constantes** de l'équation, sont données par le logiciel.

De plus le *Coefficient de Corrélation* ou l'*Ecart Type* indiquent la validité du modèle choisi.

